ITN 7.02 – Case Study - Part 4 (Modules 11 – 13)

Your supervisor has asked you to prepare a fourth part for the network simulation and presentation you have been working on. You will continuing with building the network you created for Part 3. You will add on to this file for Part 4. Open the Packet Tracer file **ITN – Part 4**. Be sure to do a **Save As** to rename the new file. A presentation will be used to demonstrate to the potential customer how your company would design and implement the proposed network. You have been asked to design this project in several segments that can ultimately be assembled into the full network topology.

Part 4 (Modules 11 – 13)

Step 1 – Designing and documenting an IPv4 subnet scheme for a future growth network

- You have been asked to plan an IPv4 address scheme for a future network.
- You have been given the IPv4 address range **192.168.1.0 /24** to address the network.
- Use this address space to create an address table bases on the following requirements:
    - LAN-A will need **60** host addresses.
    - LAN-B will need **25** host addresses.
    - LAN-C will need **20** host addresses.
    - LAN-D will need **12** host addresses.
    - LAN-E will need **12** host addresses.
    - The network will also need to address four point-to-point links.
- Include this table in your presentation and be prepared to explain how you develop it.

Step 2 – Configuring IPv6 on the router

- Access the router **NET_1_R1** via the **NET PC1** terminal program.
- Enable IPv6 routing
- Configure interface G0/0/0 with an IPv6 address
    - GUA – 2001:ABCD:1234:1::1 /64
    - Link local – FE80::1
- Configure interface G0/0/1 with an IPv6 address
    - GUA – 2001:ABCD:1234:2::1 /64
    - Link local – FE80::1

Step 3 –Configure PCs with an IPv6 address

- PC1
    - GUA – 2001:ABCD:1234:1::15 /64
    - Link local – FE80::15
    - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- PC2
    - GUA – 2001:ABCD:1234:1::16 /64
    - Link local – FE80::16
    - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- PC3
    - GUA – 2001:ABCD:1234:1::17 /64
    - Link local – FE80::17
    - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- PC4

    - GUA – 2001:ABCD:1234:1::18 /64
    - Link local – FE80::18
    - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- PC5
    - GUA – 2001:ABCD:1234:1::19 /64
    - Link local – FE80::19
    - Use the address of the G0/0/0 interface as the default gateway
- Admin1
    - GUA – 2001:ABCD:1234:2::15 /64
    - Link local – FE80::15
    - Use the address of the G0/0/1 interface as the default gateway
- Admin2
    - GUA – 2001:ABCD:1234:2::16 /64
    - Link local – FE80::16
    - Use the address of the G0/0/1 interface as the default gateway

Step 4 – Verify IPv6 connectivity

- Use PING to verify host-to-host connectivity.
- From PC1 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From PC2 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From PC3 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From PC4 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From PC5 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From Admin1 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.
- From Admin2 test IPv6 connectivity to all other PCs with IPv6 addresses.

Step 5 – Verify IPv6 routing

- Verify the IPv6 routing table on **NET_1_R1**.

Step 6 – Documentation

- Add to the documentation you previously created of the physical network. Remember you will be adding to this document throughout the case study, so consider how you want it to be laid out as the potential customer will likely want to review the document.
- Document the current IPv6 routing table.
- Document the configuration of **NET_1_R1** (text copy).
- Document all IP addressing on the PCs.

Step 7 – Additional information for presentation

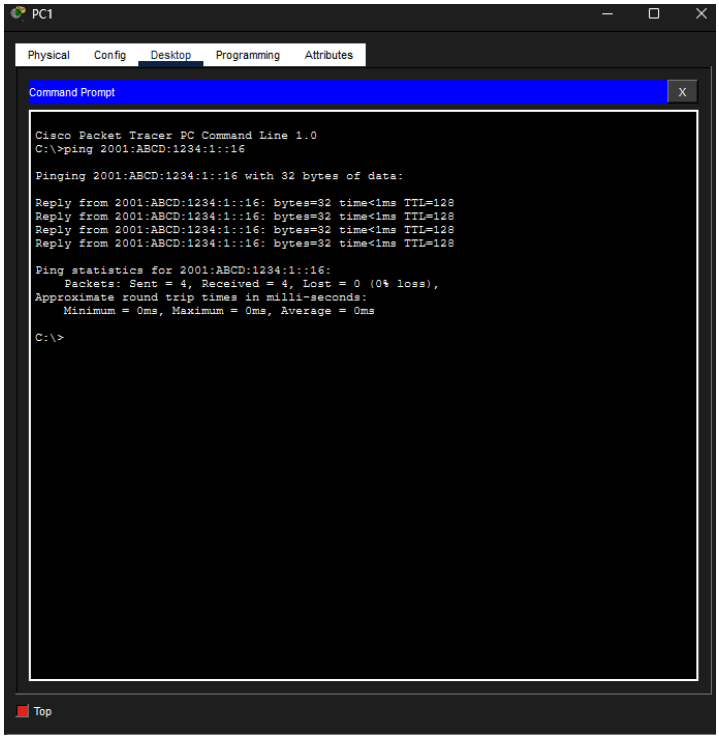
- Explain the role of the subnet mask when assigning IPv4 addresses.
- Explain how to determine what network a host belongs to.
- Explain the differences in
    - Unicast transmissions
    - Multicast transmissions
    - Broadcast transmissions
- Explain why IPv6 addressing is needed.
- Explain the difference between an IPv6 Global Unicast Address and an IPv6 Link-local Address.
- Describe the IPv6 Global Unicast Address structure and the role each part plays.

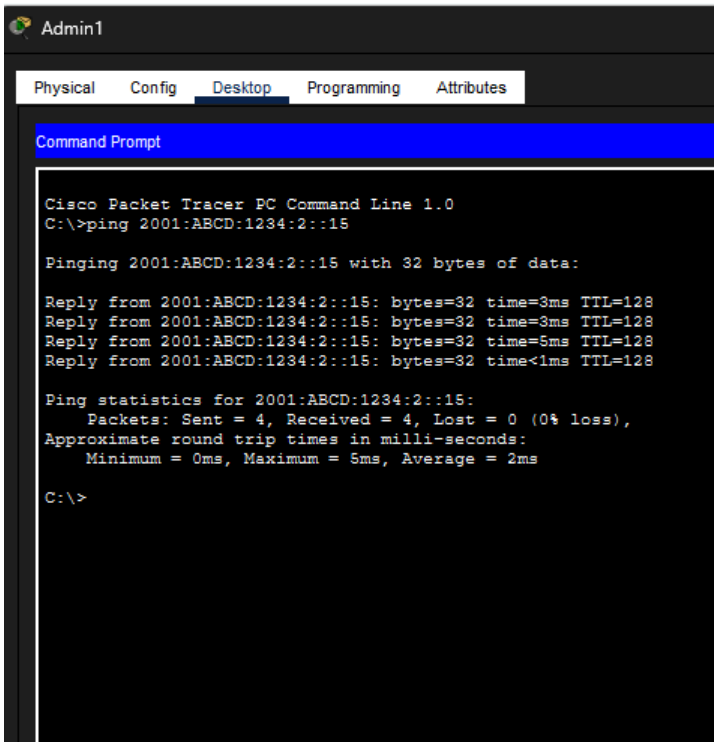
- Explain how host-to-host connectivity is tested and how the PING command works.
- Explain the difference in PING and TRACERT. When would you use one over the other?

Step 8 – Presentation

- Present your completed project in a presentation format to your workgroup and demonstrate full connectivity.

PING to verify host-to-host connectivity.

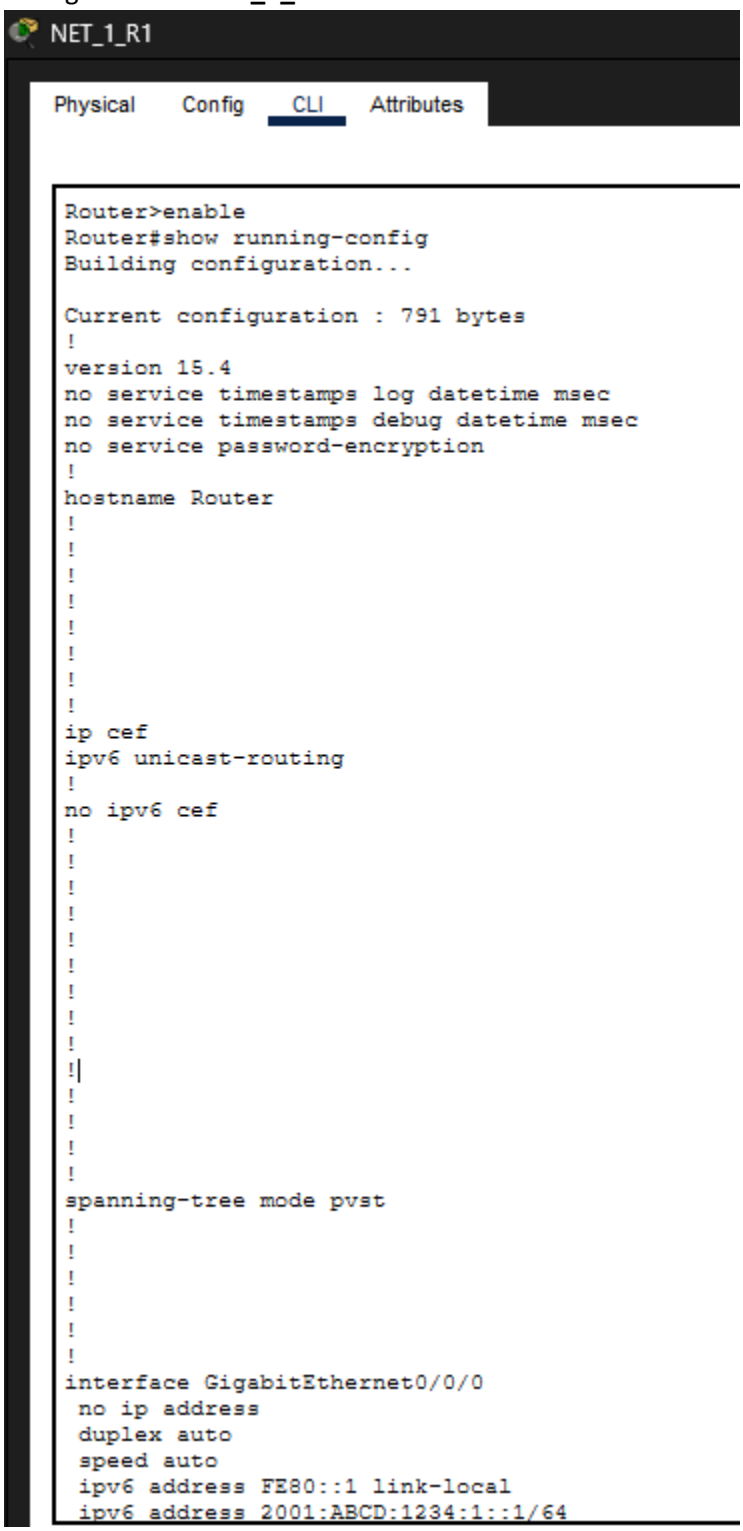


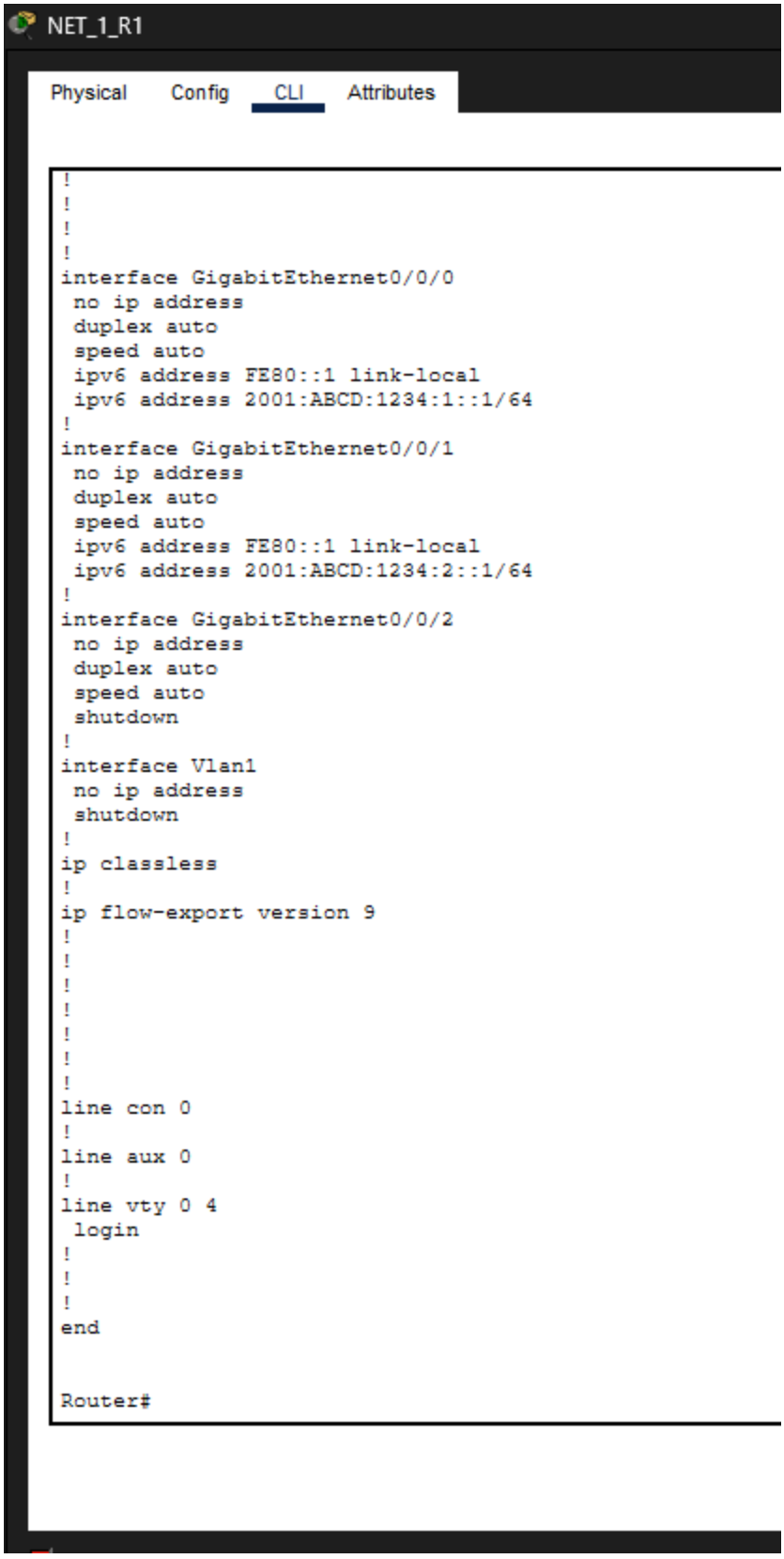


Verify the IPv6 routing table on **NET_1_R1**.



configuration of **NET_1_R1**




NET_1_R1
Physical
Config
CLI
Attributes
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
Router#

8.**information for presentation**
หน้าที่ของ Subnet Mask (IPv4): ใช้แบ่งแยกเลข IP ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นเครือข่าย (Network ID) และส่วนที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ (Host ID) เพื่อให้เราเตอร์รู้ว่าแพ็กเก็ตข้อมูลนี้ต้องส่งไปที่ไหน
การหาว่า Host อยู่เครือข่ายใด: ระบบจะนำเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ มาคำนวณทางตรรกศาสตร์ **AND (Bitwise AND)** คู่กับ Subnet Mask ผลลัพธ์ที่ออกมาจะได้เป็นหมายเลขเครือข่าย (Network Address)
ความแตกต่างของการส่งข้อมูล 3 แบบ:

- **Unicast:** ส่งแบบ 1 ต่อ 1 (ระบุตัวผู้รับคนเดียวชัดเจน)
- **Multicast:** ส่งแบบ 1 ต่อกลุ่ม (ส่งให้เฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ที่ต้องการรับข้อมูลนั้น)
- **Broadcast:** ส่งแบบ 1 ต่อทั้งหมด (ส่งกระจายหาทุกเครื่องในวงแลน มีเฉพาะใน IPv4 ส่วน IPv6 ตัดออกไปแล้ว)

ทำไมต้องมี IPv6: เพราะหมายเลข IPv4 มีจำกัด (ประมาณ 4.3 พันล้านหมายเลข) และปัจจุบันถูกใช้งานจนหมดโลกแล้ว ไม่พอกับอุปกรณ์ไอทีในยุคนี้ IPv6 ที่มีขนาด 128 บิต จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีจำนวนไอพีมหาศาลใช้ได้ไม่จำกัด
GUA vs Link-local ใน IPv6:

- **Global Unicast Address (GUA):** ไอพีสาธารณะที่ใช้วิ่งสื่อสารข้ามอินเทอร์เน็ตไปได้ทั่วโลก (เปรียบเหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสากล)
- **Link-local Address:** ไอพีที่ใช้คุยกันเฉพาะภายในวงแลนเดียวกันเท่านั้น ห้ามวิ่งข้ามเราเตอร์ออกไปข้างนอก (เปรียบเหมือนชื่อเล่นที่เรียกกันในบ้าน)

การทำงานของ PING: ส่งแพ็กเก็ตทดสอบที่ชื่อ ICMP Echo Request ไปหาปลายทาง ถ้าปลายทางยังทำงานอยู่ จะส่ง ICMP Echo Reply ตอบกลับมา ทำให้เรารู้ว่าระบบเชื่อมต่อกันได้และเร็วแค่ไหน
PING แตกต่างจาก TRACERT อย่างไร: * **PING:** ใช้เช็กแค่ว่าปลายทาง "เปิดอยู่และเชื่อมต่อถึงไหม"

- **TRACERT:** ใช้เช็ก "เส้นทาง" ว่าข้อมูลวิ่งผ่านเราเตอร์ตัวไหนบ้าง เหมาะใช้ตอนที่เน็ตหลุด เพื่อดูว่าสายไปขาดหรือไปค้างอยู่ที่เราเตอร์ตัวไหนระหว่างทาง